

Avaliação Prática — Desenvolvimento de API REST MVC com Node.js, Express e MySQL

Disciplina

Desenvolvimento Web / Back-end

Professor

Evandro de Lima Rodrigues

Tema da Avaliação

Desenvolvimento de uma API REST utilizando arquitetura MVC com Node.js, Express e MySQL.

Objetivo da Avaliação

O objetivo desta atividade é fazer desenvolver uma API REST completa utilizando:

- Node.js
- Express
- MySQL
- Arquitetura MVC
- Programação assíncrona com `async/await`

A atividade foi elaborada com foco nos seguintes aspectos:

- organização do projeto;
 - entendimento da arquitetura MVC;
 - rotas REST;
 - manipulação de banco de dados relacional;
 - uso correto de programação assíncrona;
 - boas práticas básicas;
 - comentários explicativos no código.
-

Regras Obrigatórias

O projeto DEVE utilizar:

- JavaScript
 - Node.js
 - Express
 - MySQL
 - MVC
 - async/await
-

O projeto NÃO PODE utilizar:

- ORM (Sequelize, Prisma, TypeORM etc.)
 - Callback tradicional
 - MongoDB
 - Firebase
 - Frameworks avançados
-

Tema do Sistema

Sistema de Cadastro de Professores

A API deverá realizar um CRUD completo de professores.

CRUD significa:

- CREATE → cadastrar
 - READ → listar
 - UPDATE → atualizar
 - DELETE → remover
-

Estrutura Obrigatória do Projeto

O projeto deverá seguir obrigatoriamente a estrutura abaixo:

None

```
projeto-api-professores/  
|  
├─ node_modules/  
|  
├─ src/  
|   |  
|   ├─ controllers/  
|   |   └─ professorController.js  
|   |  
|   ├─ models/  
|   |   └─ professorModel.js  
|   |  
|   ├─ routes/  
|   |   └─ professorRoutes.js  
|   |  
|   ├─ database/  
|   |   └─ conexao.js  
|   |  
|   └─ app.js  
|  
├─ package.json  
|  
└─ server.js
```

Banco de Dados

Nome do banco

None

escola

Tabela Obrigatória

Tabela: professores

A tabela deverá conter os seguintes campos:

Campo	Tipo
id	INT AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)
disciplina	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(100)
salario	DECIMAL(10,2)

Script SQL Obrigatório

Exemplo:

```
None
CREATE DATABASE escola;

USE escola;

CREATE TABLE professores (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    salario DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
```

Funcionalidades Obrigatórias

1. Cadastrar professor

Método HTTP

None
POST

Rota

None
/professores

2. Listar todos os professores

Método HTTP

None
GET

Rota

None
/professores

3. Buscar professor por ID

Método HTTP

None

GET

Rota

None

/professores/:id

4. Atualizar professor

Método HTTP

None

PUT

Rota

None

/professores/:id

5. Deletar professor

Método HTTP

None

DELETE

Rota

None

/professores/:id

Requisitos Técnicos Obrigatórios

1. Programação Assíncrona

Toda comunicação com o banco deverá utilizar:

```
None  
async/await
```

Exemplo:

```
None  
const [rows] = await conexao.execute(sql);
```

2. Comentários Obrigatórios

TODO o código deverá estar comentado linha a linha.

Exemplo:

```
None  
// Importa o express  
const express = require('express');  
  
// Cria a aplicação  
const app = express();
```

3. Organização MVC

A API deverá separar corretamente:

Camada	Responsabilidade
--------	------------------

routes	rotas da API
--------	--------------

controllers	regras das requisições
models	acesso ao banco
database	conexão com MySQL

4. Respostas em JSON

A API deverá retornar respostas no formato JSON.

Exemplo:

```
None
{
  "mensagem": "Professor cadastrado com sucesso"
}
```

5. Testes da API

O teste da API deverá ser feito pelo:

- Postman

Dependências Permitidas

A API poderá utilizar apenas:

```
None
npm install express mysql2 nodemon
```

Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Estrutura MVC correta	2,0
CRUD funcionando	3,0
Uso correto do MySQL	1,5
Uso de async/await	1,0
Código comentado	1,5
Organização e clareza	1,0
Total:	
None	
10,0 pontos	

Entrega

A entrega deverá conter:

- projeto completo;
- script SQL;
- arquivo `package.json`;
- prints dos testes no Postman;
- pasta organizada;
- código comentado.

Forma de Entrega

A atividade deverá ser enviada através do:

- GitHub

Data de Entrega

05/06/2026

Observações Importantes

- Trabalhos copiados terão nota zero.
 - APIs que não utilizarem MVC terão desconto.
 - APIs sem comentários terão desconto.
 - Projetos que utilizarem ORM terão nota zero.
 - O foco da avaliação é aprendizado da base do desenvolvimento back-end.
-